

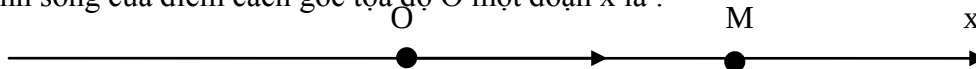
SÓNG CƠ

Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

1. Phương trình sóng :

+ O là điểm dao động với phương trình : $u_O = a \cos(\omega t + \varphi)$. M là 1 điểm cách O đoạn $d > 0$. Sóng truyền từ O đến M. Phương trình sóng tại M : $u_M = \dots\dots\dots$

+ Nếu đưa vào trục tọa độ Ox. O là gốc tọa độ. Phương truyền sóng trùng với trục tọa độ Ox. Phương trình sóng của điểm cách gốc tọa độ O một đoạn x là :



- Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox ($d = OM = x$) : $u_M = \dots\dots\dots$
- Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox ($d = OM = -x$) : $u_M = \dots\dots\dots$

2. Độ lệch pha

+ Xét 2 điểm M và N cách nguồn lần lượt $d_1, d_2 \Rightarrow$ Độ lệch pha giữa M và N $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$

+ Xét 2 điểm M, N trên cùng phương truyền sóng và cách nhau d thì độ lệch pha giữa M, N : $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$

- Nếu 2 điểm dao động cùng pha : $\Delta\varphi = \dots\dots \Rightarrow d = \dots\dots\dots$
- Nếu 2 điểm dao động ngược pha : $\Delta\varphi = \dots\dots \Rightarrow d = \dots\dots\dots$
- Nếu 2 điểm dao động vuông pha : $\Delta\varphi = \dots\dots \Rightarrow d = \dots\dots\dots$

3. Giao thoa với hai nguồn O_1 và O_2 cùng pha: $u_1 = u_2 = A \cdot \cos \omega t$

+ Phương trình sóng thành phần từ hai nguồn O_1, O_2 truyền tới M

$$u_{1M} = \dots\dots\dots ; \quad u_{2M} = \dots\dots\dots$$

+ Độ lệch pha giữa hai sóng thành phần từ hai nguồn tới M : $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$

+ Phương trình sóng tổng hợp tại điểm M cách hai nguồn lần lượt là d_1 và d_2

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

+ Biên độ dao động của sóng tổng hợp tại M : $A_M = \dots\dots\dots$

+ Điểm M đạt cực đại giao thoa - M dao động với biên độ cực đại

- Hai sóng thành phần từ hai nguồn tới M $\dots\dots\dots$: $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$
- Hiệu quãng đường sóng truyền là số nguyên lần bước sóng : $d_2 - d_1 = \dots\dots\dots$

+ Điểm M đạt cực tiểu giao thoa - M dao động với biên độ cực tiểu .

- Hai sóng thành phần từ hai nguồn tới M ngược pha : $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$

- Hiệu quãng đường sóng truyền là số bán nguyên lần bước sóng hay số lẻ lần nửa bước sóng :

$$d_2 - d_1 = \dots\dots\dots$$

+ Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại hoặc 2 điểm cực tiểu liên tiếp trên đoạn O_1O_2 là

+ Khoảng cách từ trung điểm O của O_1O_2 đến cực đại hay cực tiểu nằm trên O_1O_2 là x:

$$x_{\text{cực đại}} = \dots\dots\dots ; \quad x_{\text{cực tiểu}} = \dots\dots\dots$$

+ Số điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn O_1O_2 thỏa mãn : $\dots\dots < k < \dots\dots\dots$

+ Số cực đại, cực tiểu trên đường kín có chứa O_1O_2 : $\dots\dots$ số cực đại, cực tiểu trên O_1O_2

+ Số cực đại, cực tiểu trên đoạn MN bất kì : (hướng xét từ phải sang trái, từ trên xuống dưới) thỏa mãn :

$$\dots\dots \leq k, k' \leq \dots\dots\dots \Leftrightarrow \dots\dots \leq k, k' \leq \dots\dots\dots$$

+ Cực đại hay cực tiểu gần O_1 (gần O_2) hoặc xa O_1 nhất là cực đại hay cực tiểu ngoài cùng, ứng với k hay k' có độ lớn lớn nhất

+ Độ lệch pha giữa dao động tổng hợp $u_M = \dots\dots\dots$ và nguồn :

- Nếu $\cos\left(\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda}\right) > 0$ thì $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$
- Nếu $\cos\left(\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda}\right) < 0$ thì $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$

+ Điểm M nằm trên trung trục O_1O_2 cách O_1 đoạn d_M , điểm O là trung điểm của O_1O_2 cách O là d_O

- Độ lệch pha giữa M và nguồn : $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$ với điều kiện $d_M \geq d_O$
- Độ lệch pha giữa M và trung điểm O : $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$ với điều kiện $d_M - d_O \geq 0$
- Độ lệch pha giữa M và điểm N nằm trên trung trục cách nguồn đoạn d_N : $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$

+ Điểm M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn :

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = \dots\dots\dots \\ d_2 + d_1 = \dots\dots\dots \end{cases} \quad \text{Với } \dots\dots\dots \text{ cùng tính chẵn lẻ}$$

+ Điểm M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với nguồn :

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = \dots\dots\dots \\ d_2 + d_1 = \dots\dots\dots \end{cases} \quad \text{Với } \dots\dots\dots \text{ khác tính chẵn lẻ}$$

4. Giao thoa với 2 nguồn O_1 và O_2 lệch pha nhau góc φ : $u_1 = A \cdot \cos \omega t$; $u_2 = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

+ Phương trình sóng thành phần từ hai nguồn truyền tới M

$$u_{1M} = \dots\dots\dots ; \quad u_{2M} = \dots\dots\dots$$

+ Độ lệch pha giữa 2 sóng thành phần tới M : $\Delta\varphi = \dots\dots\dots$

+ Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách 2 nguồn lần lượt là d_1 và d_2

$$u_M = \dots\dots\dots$$

+ Biên độ dao động của sóng tổng hợp tại M : $A_M = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

+ Điểm M đạt cực đại giao thoa khi hai sóng thành phần tới M cùng pha $\Rightarrow d_2 - d_1 = \dots\dots\dots$

+ M đạt cực tiểu giao thoa khi hai sóng thành phần tới M ngược pha $\Rightarrow d_2 - d_1 = \dots\dots\dots$

+ **Chú ý :**

- Nguồn nào có pha nhỏ hơn thì vân số 0(vân trung tâm) sẽ dịch chuyển về phía nguồn đó
- Nếu 2 biên độ khác nhau thì ta dùng véc tơ quay để tổng hợp 2 dao động từ hai nguồn truyền đến M

5. Phản xạ sóng trên dây

+ Khi điểm phản xạ là cố định thì sóng tới và sóng phản xạ $\dots\dots\dots$

+ Khi điểm phản xạ là tự do thì sóng tới và sóng phản xạ $\dots\dots\dots$

6. Sóng dừng :

+ Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp là $\dots\dots$ Khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là $\dots\dots$

+ Khoảng thời gian giữa 2 lần dây duỗi thẳng liên tiếp là $\dots\dots\dots$

+ Các điểm trên dây có cùng biên độ là $A\sqrt{2}$ sẽ cách đều nhau và cách nhau $\dots\dots\dots$

7. Điều kiện để có sóng dừng trên dây, trong ống khí một đầu kín, một đầu hở

+ Với sợi dây AB có một đầu rung, một đầu cố định hoặc cả hai đầu cố định (ống khí trong trường hợp không nghe thấy âm) thì cả hai đầu dây (hai đầu ống khí) đều là nút sóng

- Chiều dài dây AB (ống khí) : $\ell = AB = \dots\dots\dots$. Với k là số bó sóng.

$\Rightarrow$ Có $\dots\dots\dots$ bụng sóng và $\dots\dots\dots$ nút sóng ;

- Tần số để gây ra sóng dừng : $f = \dots\dots\dots \Rightarrow$ Tần số nhỏ nhất để gây ra sóng dừng : $f = \dots\dots\dots$

+ Với sợi dây AB có một đầu rung còn một đầu thả tự do thì đầu rung là nút còn đầu thả tự do là bụng sóng(ống khí trong trường hợp nghe thấy âm to nhất)

- Chiều dài dây AB (ống khí): $\ell = AB = \dots\dots\dots$

$\Rightarrow$ Có $\dots\dots\dots$ bụng sóng và $\dots\dots$ nút sóng

- Tần số để gây ra sóng dừng : $f = \dots\dots\dots \Rightarrow$ Tần số nhỏ nhất để gây ra sóng dừng : $f = \dots\dots\dots$

8. Phương trình sóng dừng :

Giả sử phương trình dao động tại nguồn phát : $u_A = A \cdot \cos \omega t$

+ Phương trình sóng dừng tại điểm M : $u_M = \dots\dots\dots$

Với x là khoảng cách từ điểm M đến nút bất kì

Nếu có các điểm ở 2 bên nút thì một bên lấy $x > 0$ còn một bên lấy $x < 0$

+ Biên độ sóng dừng tại M : $A_M = \dots\dots\dots$

+ Phương trình vận tốc của điểm M: $v_M = u_M' = \dots\dots\dots$

+ Phương trình gia tốc của điểm M: $a_M = v_M' = \dots\dots\dots$

+ Hệ thức độc lập : $A_M^2 = \dots\dots\dots$

+ M, N là 2 điểm trên dây : $\frac{u_M}{u_N} = \frac{v_M}{v_N} = \frac{a_M}{a_N} = \dots\dots\dots$; $\frac{A_M}{A_N} = \dots\dots\dots$

9. Cường độ âm I:

+ Là lượng năng lượng được sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian. $I = \dots\dots\dots$

+ Với nguồn âm là nguồn điểm có công suất P phát âm đều trong không gian : $I = \dots\dots\dots (W/m^2)$

10. Mức cường độ âm :

+ Biểu thức : $L = \dots\dots\dots (B)$ hoặc $L = \dots\dots\dots (dB)$

+ $L_1 - L_2 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$